TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

PHẠM HUỲNH THẾ

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

Phương trình vi phân tuyến tính bậc 2 thuần nhất có dạng như sau:

Với a, b, c là hằng số

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Phương trình đặc trưng: $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$

$$\Delta = b^2 - 4a.c$$

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

a. PT có 2 nghiệm phân biệt:

$$\Delta = \mathrm{b}^2 - 4\mathrm{a.c} > 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{cases} \rightarrow y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

Ví dụ 22:

$$\Delta > 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = -4 \end{cases} \rightarrow y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-4x}$$

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

b. PT có nghiệm kép

$$\Delta = \mathrm{b}^2 - 4\mathrm{a.c} = 0 \rightarrow \lambda \rightarrow y = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}$$

Ví dụ 23:

$$\Delta = 0 \rightarrow \lambda = +20 \rightarrow y = (C_1 + C_2 x)e^{20x}$$

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

c. PT có 2 nghiệm phức

$$\Delta = \mathrm{b}^2 - 4\mathrm{a.c} < 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = a + bi \\ \lambda_2 = a - bi \end{cases} \rightarrow y = e^{ax}(C_1 \cos bx + C_2 \sin bx)$$

Ví dụ 24:

$$\Delta < 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -2 + 3i \\ \lambda_2 = -2 - 3i \end{cases} \rightarrow y = e^{-2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

Ví dụ 25: Dòng điện i chạy trong mạch có phương trình như sau: Tìm i(t)

$$i'' + 60i' + 500i = 0$$

Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2 + 60\lambda + 500 = 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -10 \\ \lambda_2 = -50 \end{cases}$$

$$i(t) = C_1 e^{-10t} + C_2 e^{-50t}$$

Do đề không cho điều kiện đầu nên ta chỉ tìm i(t) dưới dạng tổng quát

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

Ví dụ 26: Tìm s = s(t) biết s(0) = 1, s'(0) = 3

$$s''(t) - 4s'(t) + 4s(t) = 0$$

Phương trình đặc trưng: $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \rightarrow \lambda = 2$

Tổng quát:

$$s(t) = (A + Bt)e^{2t} \rightarrow s'(t) = Be^{2t} + 2e^{2t}(A + Bt)$$

Với:

$$s(0) = 1 \rightarrow A = 1$$

$$s'(0) = 3 \rightarrow B + 2(1 + B.0) = 3 \rightarrow B = 1$$

$$\rightarrow s(t) = (1 + t)e^{2t}$$

12. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 THUẦN NHẤT

Ví dụ 27: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình sau

$$y''-2y'+4y=0$$

Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2-2\lambda+4=0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1=1+\sqrt{3}i \\ \lambda_2=1-\sqrt{3}i \end{cases}$$

Tổng quát:

$$y=e^x(A\cos\sqrt{3}x+B\sin\sqrt{3}x)$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

1-15 Tìm nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất bậc 2

1. $4y'' - 25y = 0$
2. $y'' + 36y = 0$
3. $y'' + 6y' + 8.96y = 0$
4. $y'' + 4y' + (\pi^2 + 4)y = 0$
5. $y'' + 2\pi y' + \pi^2 y = 0$
6. $10y'' - 32y' + 25.6y = 0$
7. $y'' + 4.5y' = 0$
8. $y'' + y' + 3.25y = 0$
9. $y'' + 1.8y' - 2.08y = 0$
10. $100y'' + 240y' + (196\pi^2 + 144)y = 0$
11. $4y'' - 4y' - 3y = 0$
12. $y'' + 9y' + 20y = 0$
13. $9y'' - 30y' + 25y = 0$
14. $y'' + 2k^2y' + k^4y = 0$
15. $y'' + 0.54y' + (0.0729 + \pi)y = 0$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

16-20 Cho nghiệm tìm phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất bậc 2.

16–20 **FIND AN ODE**

$y'' + ay' + by = 0$ for the given basis.

16. $e^{2.6x}$, $e^{-4.3x}$

17. $e^{-\sqrt{5}x}$, $xe^{-\sqrt{5}x}$

18. $\cos 2\pi x$, $\sin 2\pi x$

19. $e^{(-2+i)x}$, $e^{(-2-i)x}$

20. $e^{-3.1x}\cos 2.1x$, $e^{-3.1x}\sin 2.1x$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

21-30 Tìm nghiệm phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất bậc 2 có điều kiện đầu.

21–30 INITIAL VALUES PROBLEMS

Solve the IVP. Check that your answer satisfies the ODE as well as the initial conditions. Show the details of your work.

21. $y'' + 25y = 0, \quad y(0) = 4.6, \quad y'(0) = -1.2$

22. The ODE in Prob. 4, $\quad y(\frac{1}{2}) = 1, \quad y'(\frac{1}{2}) = -2$

23. $y'' + y' - 6y = 0, \quad y(0) = 10, \quad y'(0) = 0$

24. $4y'' - 4y' - 3y = 0, \quad y(-2) = e, \quad y'(-2) = -e/2$

25. $y'' - y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -2$

26. $y'' - k^2y = 0 \ (k \neq 0), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$

27. The ODE in Prob. 5,
$y(0) = 4.5, \quad y'(0) = -4.5\pi - 1 = 13.137$

28. $8y'' - 2y' - y = 0, \quad y(0) = -0.2, \quad y'(0) = -0.325$

29. The ODE in Prob. 15, $\quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

30. $9y'' - 30y' + 25y = 0, \quad y(0) = 3.3, \quad y'(0) = 10.0$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Tìm y = f(x). Với a, b là hằng số

$$y'' + ay' + by = r(x) (1)$$

Phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$y'' + ay' + by = 0 (2)$$

Nghiệm của phương trình (1):

$$y = y_h(x) + y_p(x)$$

Với:

$y_h(x)$ nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất (2)

$y_p(x)$ nghiệm phụ thuộc vào vế phải hàm r(x) của phương trình (1)

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Trường hợp 1:

$$r(x) = Ke^{\lambda x} \rightarrow y_p(x) = Ce^{\lambda x}$$

Ví dụ 28:

$$r(x) = 4e^{2x} \rightarrow y_p(x) = Ce^{2x}$$

$$r(x) = 2e^{-3x} \rightarrow y_p(x) = Ce^{-3x}$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Trường hợp 2:

$$r(x) = Kx^n (n = 0,1,2..) \rightarrow y_p(x) = K_n x^n + K_{n-1} x^{n-1} + .. + K_1 x + K_0$$

Ví dụ 29:

$$r(x) = 9x^2 \rightarrow y_p(x) = K_2 x^2 + K_1 x + K_0$$

$$r(x) = 25x^3 \rightarrow y_p(x) = K_3 x^3 + K_2 x^2 + K_1 x + K_0$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Trường hợp 3:

$$r(x) = \left.\begin{matrix} K\cos\omega x \\ K\sin\omega x \end{matrix}\right\} \to y_p(x) = K\cos\omega x + M\sin\omega x$$

Ví dụ 30: $r(x) = 2\cos 3x \to y_p(x) = K\cos 3x + M\sin 3x$

$$r(x) = \cos 3x + \sin 3x \to y_p(x) = K\cos 3x + M\sin 3x$$

$$r(x) = \cos 3x + \sin 2x \to y_p(x) = K\cos 3x + M\sin 3x + N\cos 2x + P\sin 2x$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Trường hợp 4:

$$r(x) = \left.\begin{matrix} Ke^{\lambda x}\cos\omega x \\ Ke^{\lambda x}\sin\omega x \end{matrix}\right\} \rightarrow y_p(x) = e^{\lambda x}(K\cos\omega x + M\sin\omega x)$$

Ví dụ 31:

$$r(x) = 2e^{-3x}\cos 4x \rightarrow y_p(x) = e^{-3x}(K\cos 4x + M\sin 4x)$$

$$r(x) = 4e^{2x}\sin 3x \rightarrow y_p(x) = e^{2x}(K\cos 3x + M\sin 3x)$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 32: Cho phương trình sau. Tìm y(x) bằng cách giải phương trình vi phân tuyến tính bậc 2 không thuần nhất

$$y''+y=0{,}001x^2 \ (1) \ \ y(0)=0, y'(0)=1{,}5$$

Bước 1: Tìm $y_h(x)$ Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2+1=0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1=+i \\ \lambda_2=-i \end{cases} \rightarrow y_h(x)=A\cos x+B\sin x$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 2: Tìm $y_p(x)$ vì r(x) = $0{,}001x^2$ nên

$$y_p(x) = K_2x^2 + K_1x + K_0$$

$$y_p'(x) = 2K_2x + K_1$$

$$y_p''(x) = 2K_2$$

$y_p(x)$ là nghiệm xác lập của phương trình (1) nên ta thế $y_p(x), y_p'(x), y_p''(x)$ vào (1)

$$2K_2 + K_2x^2 + K_1x + K_0 = 0{,}001x^2$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Cân bằng hệ số 2 vế theo x^2, x, hằng số ta có:

$$\begin{cases} K_2 = 0,001 \\ 2K_2 + K_0 = 0 \\ K_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} K_2 = 0,001 \\ K_0 = -0,002 \\ K_1 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow y_p(x) = 0,001x^2 - 0,002$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 3: Tìm y

$$y = y_h(x) + y_p(x) = A\cos x + B\sin x + 0,001x^2 - 0,002$$

$$y' = -A\sin x + B\cos x + 0,002x$$

Ta có:

$$y(0) = 0 \leftrightarrow A - 0,002 = 0 \rightarrow A = 0,002$$

$$y'(0) = 1,5 \rightarrow B = 1,5$$

$$\rightarrow y = 0,002\cos x + 1,5\sin x + 0,001x^2 - 0,002$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Quy tắc mở rộng:

- Nếu phương trình đặc trưng có nghiệm kép và khi chọn y_p ta cũng có nghiệm giống y_h thì ta nhân thêm x^2
- Nếu phương trình đặc trưng có 2 nghiệm phân biệt và khi chọn y_p ta cũng có nghiệm giống y_h thì ta nhân thêm x

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 33: Cho phương trình sau: Tìm y(x) bằng cách giải phương trình vi phân tuyến tính bậc 2 không thuần nhất

$$y''+3y'+2,25y=-10e^{-1,5x}\ \ (1)\ \ y(0)=1, y'(0)=0$$

Bước 1: Tìm $y_h(x)$

Phương trình đặc trưng:

$$\lambda^2+3\lambda+2,25=0\rightarrow\lambda=-1,5\rightarrow y_h(x)=(C_1+C_2x)e^{-1,5x}$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 2: Tìm $y_p(x)$

Vì r(x) = - $10e^{-1,5x}$ ta chọn $y_p(x)$ = K$e^{-1,5x}$

Ta nhận thấy dạng nghiệm $y_h(x)$ giống dạng nghiệm $y_p(x)$ và $y_h(x)$ có nghiệm kép nên $y_p(x)$ = K$x^2e^{-1,5x}$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Ta có thể thử nếu không nhân thêm x^2

$$y_p(x) = Ke^{-1,5x}$$

$$y_p'(x) = -1,5Ke^{-1,5x}$$

$$y_p''(x) = 2,25Ke^{-1,5x}$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

$y_p(x)$ là nghiệm xác lập của phương trình (1) nên ta thế $y_p(x), y_p'(x), y_p''(x)$ vào (1)

$$2,25Ke^{-1,5x} + 3(-1,5Ke^{-1,5x}) + 2,25Ke^{-1,5x} = -10e^{-1,5x}$$

$$\leftrightarrow 0 = -10e^{-1,5x}$$

→ Không tìm được hệ số K

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Ta có thể thử nếu nhân thêm x: $y_p(x) = \mathrm{K}xe^{-1,5x}$ cũng không tìm được hệ số K

Chọn $y_p(x) = \mathrm{K}x^2e^{-1,5x}$

$$y_p(x) = Kx^2e^{-1,5x}$$

$$y_p'(x) = K(2x - 1,5x^2)e^{-1,5x}$$

$$y_p''(x) = K(2 - 6x + 2,25x^2)e^{-1,5x}$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

$y_p(x)$ là nghiệm xác lập của phương trình (1) nên ta thế $y_p(x), y_p'(x), y_p''(x)$ vào (1)

Cân bằng hệ số 2 vế theo $e^{-1,5x}$ ta được:

$$(2-6x+2,25x^2)Ke^{-1,5x}+3Ke^{-1,5x}(2x-1,5x^2)+2,25Kx^2e^{-1,5x}=-10e^{-1,5x}$$

$$\leftrightarrow 2K=-10$$

$$\rightarrow K=-5$$

$$y_P=-5x^2e^{-1,5x}$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 3: Tìm y

$$y = y_h(x) + y_p(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-1,5x} - 5x^2 e^{-1,5x}$$

$$\left.\begin{array}{l} y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1,5 \end{cases}$$

$$\rightarrow y = (1 + 1,5x - 5x^2)e^{-1,5x}$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Quy tắc tổng: Nếu r(x) là tổng các dạng thì khi chọn nghiệm $y_p(x)$ cũng là tổng các dạng tương ứng

Ví dụ 34: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân sau:

$$y''+2y'+0,75y=2\cos x-0,25\sin x+0,09x \quad (1)$$

$$y(0)=2,78,\ y'(0)=-0,43$$

13. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 1: Tìm $y_h(x)$

Bước 2: Tìm $y_p(x)$

Chọn $y_p(x)$

$$y_p(x) = K\cos x + M\sin x + K_1 x + K_0$$

Bước 3: Tìm y

Làm bình thường như 2 ví dụ trên:

$$y = 3{,}1e^{-0{,}5x} + \sin x + 0{,}12x - 0{,}32$$

14. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 EULER-CAUCHY

Phương trình Euler – Cauchy có dạng:

$$x^2y''+axy'+by=0$$

Nghiệm tổng quát của phương trình Euler – Cauchy được xác định thông qua một phương trình phụ như sau:

$$m^2+(a-1)m+b=0$$

14. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 EULER-CAUCHY

Trường hợp 1: Nếu phương trình phụ có 2 nghiệm phân biệt

$$\Delta > 0 \rightarrow \begin{cases} m_1 \\ m_2 \end{cases} \rightarrow y = C_1 x^{m_1} + C_2 x^{m_2}$$

Ví dụ 35: $x^2 y'' + 1,5xy' - 0,5y = 0$

$$m^2 + 0,5m - 0,5 = 0 \leftrightarrow \begin{cases} m_1 = 0,5 \\ m_2 = -1 \end{cases}$$

$$\rightarrow y = C_1 x^{0,5} + C_2 x^{-1}$$

14. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 EULER-CAUCHY

Trường hợp 2: Nếu phương trình phụ có nghiệm kép

$$\Delta = 0 \rightarrow m \rightarrow y = (C_1 + C_2 \ln x)x^m$$

Ví dụ 36:

$$x^2 y'' - 5xy' + 9y = 0$$

$$m^2 - 6m + 9 = 0 \leftrightarrow m = 3$$

$$\rightarrow y = (C_1 + C_2 \ln x)x^3$$

14. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH BẬC 2 EULER-CAUCHY

Trường hợp 3: Nếu phương trình phụ có 2 nghiệm phức

$$\Delta < 0 \rightarrow \begin{cases} m_1 = a + bi \\ m_2 = a - bi \end{cases} \rightarrow y = x^a \left[C_1 \cos(b \ln x) + C_2 \sin(b \ln x) \right]$$

Ví dụ 37: $x^2 y'' + 0,6xy' + 16,04y = 0$

$$m^2 - 0,4m + 16,04 = 0 \leftrightarrow \begin{cases} m_1 = 0,2 + 4i \\ m_2 = 0,2 - 4i \end{cases}$$

$$\rightarrow y = x^{0,2} \left[C_1 \cos(4 \ln x) + C_2 \sin(4 \ln x) \right]$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

1-10 Tìm y với phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

Với $D^2y = y''$, $Dy = y'$, $Iy = y$

1–10 NONHOMOGENEOUS LINEAR ODEs: GENERAL SOLUTION

Find a (real) general solution. State which rule you are using. Show each step of your work.

1. $y'' + 5y' + 4y = 10e^{-3x}$
2. $10y'' + 50y' + 57.6y = \cos x$
3. $y'' + 3y' + 2y = 12x^2$
4. $y'' - 9y = 18 \cos \pi x$
5. $y'' + 4y' + 4y = e^{-x} \cos x$
6. $y'' + y' + (\pi^2 + \frac{1}{4})y = e^{-x/2} \sin \pi x$
7. $(D^2 + 2D + \frac{3}{4}I)y = 3e^x + \frac{9}{2}x$
8. $(3D^2 + 27I)y = 3 \cos x + \cos 3x$
9. $(D^2 - 16I)y = 9.6e^{4x} + 30e^x$
10. $(D^2 + 2D + I)y = 2x \sin x$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

11-18 Tìm y với phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất có điều kiện đầu

Câu 16:

sửa đề thành $(D^2 - 2I)y$

11–18 NONHOMOGENEOUS LINEAR ODEs: IVPs

Solve the initial value problem. State which rule you are using. Show each step of your calculation in detail.

11. $y'' + 3y = 18x^2, \quad y(0) = -3, \quad y'(0) = 0$

12. $y'' + 4y = -12 \sin 2x, \quad y(0) = 1.8, \quad y'(0) = 5.0$

13. $8y'' - 6y' + y = 6 \cosh x, \quad y(0) = 0.2,$
$y'(0) = 0.05$

14. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \sin 2x, \quad y(0) = 1,$
$y'(0) = -1.5$

15. $(x^2D^2 - 3xD + 3I)y = 3 \ln x - 4,$
$y(1) = 0, \quad y'(1) = 1; \quad y_p = \ln x$

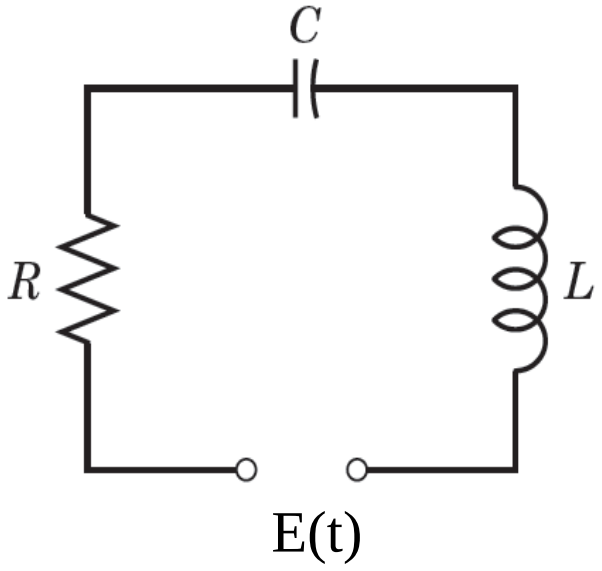
16. $(D^2 - 2D)y = 6e^{2x} - 4e^{-2x}, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 6$

17. $(D^2 + 0.2D + 0.26I)y = 1.22e^{0.5x}, \quad y(0) = 3.5,$
$y'(0) = 0.35$

18. $(D^2 + 2D + 10I)y = 17 \sin x - 37 \sin 3x,$
$y(0) = 6.6, \quad y'(0) = -2.2$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Ví dụ 38: Cho mạch R-L-C nối tiếp R = 30Ω, L = 2H, C = 0,01F và E(t) = 200 sin 5t (V). Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích nạp trên tụ điện q(t) thỏa các điều kiện đầu i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện i(t) trong mạch bằng cách giải phương trình vi phân bậc 2 không thuần nhất



Bước 1: Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = E(t)$$

$$\leftrightarrow 2i'(t) + 30i(t) + 100\int i(t)dt = 200\sin 5t (1)$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 2: Đạo hàm phương trình (1)

$$2i''(t)+30i'(t)+100i(t)=1000\cos 5t(2)$$

Bước 3: Tìm i_h(t)

Phương trình đặc trưng:

$$2\lambda^2+30\lambda+100=0\rightarrow\begin{cases}\lambda_1=-5\\ \lambda_2=-10\end{cases}$$

$$\rightarrow i_h(t)=C_1e^{-5t}+C_2e^{-10t}(A)$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 4: Tìm i_p(t)

Vì nguồn E'(t) = 1000 cos 5t nên

$$i_p(t) = K\cos 5t + M\sin 5t$$

$$i_p'(t) = -5K\sin 5t + 5M\cos 5t$$

$$i_p''(t) = -25K\cos 10t - 25M\sin 5t$$

i_p(t) là nghiệm xác lập của phương trình (2) nên ta thế $i_p(t), i_p'(t), i_p''(t)$ vào (2)

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 4: Tìm i_p(t)

Cân bằng hệ số theo cos 5t, sin 5t:

$$-50K\cos 5t - 50M\sin 5t + 150K\sin 5t + 150M\cos 5t + 100K\cos 5t + 100M\sin 5t = 1000\cos 5t$$

$$\begin{cases} 50K + 150M = 1000(\cos 5t) \\ -150K + 50M = 0(\sin 5t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} K = 2 \\ M = 6 \end{cases}$$

$$\rightarrow i_p(t) = 2\cos 5t + 6\sin 5t$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 5: Tìm i(t)

Điều kiện đầu: i(0) = 0, q(0) = 0 → i'(0) = E(0)/L

$$i(t) = i_h(t) + i_p(t) = C_1 e^{-5t} + C_2 e^{-10t} + 2\cos 5t + 6\sin 5t$$

$$i'(t) = -5C_1 e^{-5t} - 10C_2 e^{-10t} - 10\sin 5t + 30\cos 5t$$

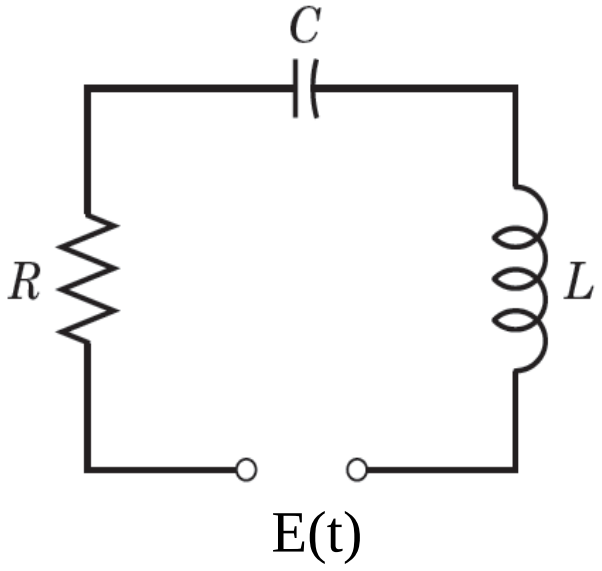
$$i(0) = 0 \rightarrow C_1 + C_2 + 2 = 0$$

$$i'(0) = 0 \rightarrow -5C_1 - 10C_2 + 30 = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} C_1 = -10 \\ C_2 = 8 \end{cases} \rightarrow i(t) = -10e^{-5t} + 8e^{-10t} + 2\cos 5t + 6\sin 5t(\mathrm{A})$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Ví dụ 39: Cho mạch R-L-C nối tiếp R = 15Ω, L = 2H, C = 0,04F và E(t) = 220V. Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích nạp trên tụ điện q(t) thỏa các điều kiện đầu i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm dòng điện i(t) trong mạch bằng cách giải phương trình vi phân bậc 2 không thuần nhất



Bước 1: Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = E(t)$$

$$\leftrightarrow 2i'(t) + 15i(t) + 25\int i(t)dt = 220 (1)$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 2: Đạo hàm phương trình (1)

$$2i''(t)+15i'(t)+25i(t)=0$$

Bước 3: Tìm i_h(t)

Phương trình đặc trưng:

$$2\lambda^2+15\lambda+25=0\rightarrow\begin{cases}\lambda_1=-2,5\\ \lambda_2=-5\end{cases}$$

$$\rightarrow i_h(t)=C_1e^{-2,5t}+C_2e^{-5t}(A)$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 4: Tìm i(t)

$$i(t) = i_h(t) = C_1 e^{-2,5t} + C_2 e^{-5t} (\mathrm{A})$$

$$\rightarrow i'(t) = -2,5C_1 e^{-2,5t} - 5C_2 e^{-5t}$$

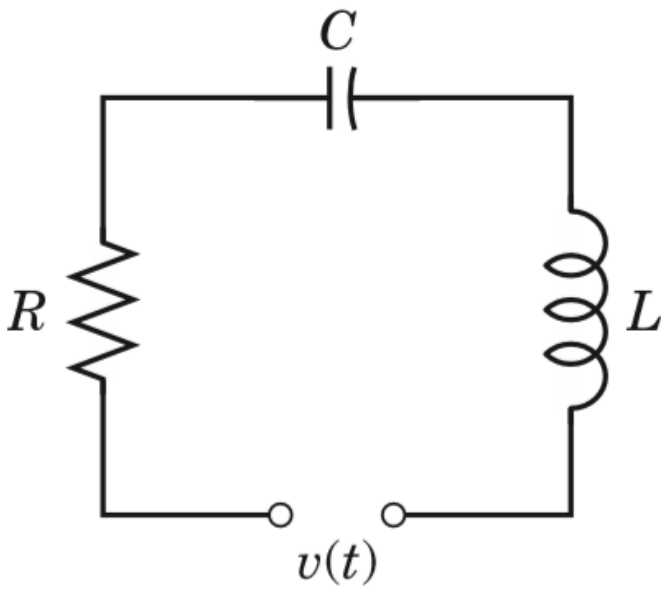
$$(0) = 0 \rightarrow C_1 + C_2 = 0$$

$$i'(0) = \frac{E}{L} \rightarrow -2,5C_1 - 5C_2 = 110$$

$$\rightarrow \begin{cases} C_1 = 44 \\ C_2 = -44 \end{cases} \rightarrow i(t) = 44e^{-2,5t} - 44e^{-5t} (\mathrm{A})$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Ví dụ 40: Cho mạch R-L-C nối tiếp R = 20Ω, L = 1H, C = 0,005F và v(t) = 400 V. Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích nạp trên tụ điện q(t) thỏa các điều kiện đầu i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm điện tích q(t) bằng cách giải phương trình vi phân theo miền thời gian.



15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 1: Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = v(t)$$

$$\leftrightarrow Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = v(t)$$

$$\leftrightarrow q'' + \frac{R}{L}q' + \frac{q}{C} = \frac{v(t)}{L}$$

$$\rightarrow q'' + 20q' + 200q = 400$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 2: Tìm q_h(t)

Phương trình đặc trưng

$$q''+20q'+200q=0$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -10+10i \\ \lambda_2 = -10-10i \end{cases}$$

$$\rightarrow q_h(t) = e^{-10t}(C_1\cos 10t + C_2\sin 10t)$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 3: Tìm q_p(t)

Vì nguồn v(t) = 400V nên chọn q_p(t) = K

$$q_p(t) = K \rightarrow q_p'(t) = 0 \rightarrow q_p''(t) = 0$$

$$200K = 400$$

$$\rightarrow K = 2$$

$$q_p(t) = 2$$

15. ỨNG DỤNG PTVP BẬC 2 KHÔNG THUẦN NHẤT VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 4: Tìm q(t)

$$q(t) = q_h(t) + q_p(t) = e^{-10t}(C_1 \cos 10t + C_2 \sin 10t) + 2$$

$$q'(t) = -10e^{-10t}C_1 \cos 10t - 10e^{-10t}C_1 \sin 10t - 10e^{-10t}C_2 \sin 10t + 10e^{-10t}C_2 \cos 10t$$

$$q(t) = 0; q'(t) = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} C_1 + 2 = 0 \\ -10C_1 + 10C_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 = -2 \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

$$q(t) = -2e^{-10t} \cos 10t - 2e^{-10t} \sin 10t + 2$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

3 Cho mạch R-L có R = 10Ω, L = 0,25H, E = 48V. Tìm dòng điện i(t), biết i(0) = 0

3. *RL*-Circuit. Model the *RL*-circuit in Fig. 66. Find a general solution when R, L, E are any constants. Graph or sketch solutions when $L = 0.25$ H, $R = 10\ \Omega$, and $E = 48$ V.

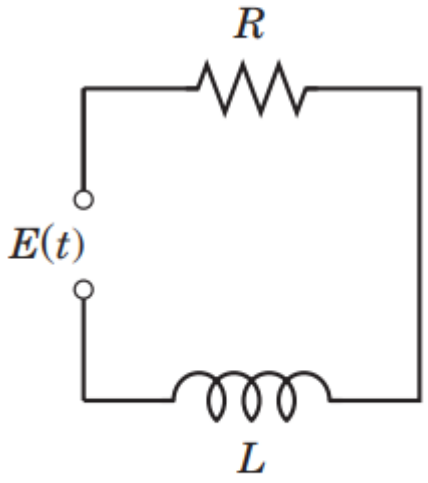


Fig. 66. *RL*-circuit

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

5-6 Cho mạch LC như hình. Tìm dòng điện i(t) trong mạch, biết i(0) = 0, q(0) = 0

5. *LC*-Circuit. This is an *RLC*-circuit with negligibly small R (analog of an undamped mass–spring system). Find the current when $L = 0.5$ H, $C = 0.005$ F, and $E = \sin t$ V, assuming zero initial current and charge.

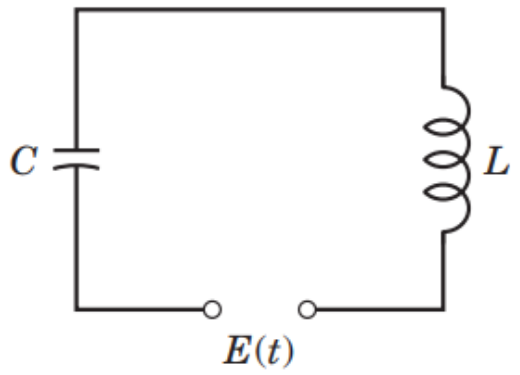


Fig. 69. *LC*-circuit

6. *LC*-Circuit. Find the current when $L = 0.5$ H, $C = 0.005$ F, $E = 2t^2$ V, and initial current and charge zero.

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 7

8-18 Cho mạch R-L-C. Tìm dòng điện i(t) biết i(0) = 0, q(0) = 0.

8. $R = 4\ \Omega$, $L = 0.5$ H, $C = 0.1$ F, $E = 500 \sin 2t$ V

9. $R = 4\ \Omega$, $L = 0.1$ H, $C = 0.05$ F, $E = 110$ V

10. $R = 2\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = \frac{1}{20}$ F, $E = 157 \sin 3t$ V

11. $R = 12\ \Omega$, $L = 0.4$ H, $C = \frac{1}{80}$ F,
$E = 220 \sin 10t$ V

12. $R = 0.2\ \Omega$, $L = 0.1$ H, $C = 2$ F, $E = 220 \sin 314t$ V

13. $R = 12$, $L = 1.2$ H, $C = \frac{20}{3} \cdot 10^{-3}$ F,
$E = 12{,}000 \sin 25t$ V

16. $R = 8\ \Omega$, $L = 0.2$ H, $C = 12.5 \cdot 10^{-3}$ F,
$E = 100 \sin 10t$ V

17. $R = 6\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.04$ F,
$E = 600 (\cos t + 4 \sin t)$ V

18. $R = 18\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 12.5 \cdot 10^{-3}$ F,
$E = 820 \cos 10t$ V